cambI — White Paper

Oct 16, 2026 · @Gustavo

Resumo

A cambI é uma casa de câmbio real ↔ dólar digital em que o cliente troca com um cofre verificado, 24 horas, com a taxa aberta antes de confirmar e um comprovante público de cada operação. Por dentro, é um pool na Solana; na porta, entrada e saída por Pix via parceiro autorizado pelo Banco Central.

- **Para quem:** freelancers e PMEs que recebem do exterior, turistas, quem guarda dólar e apps que precisam de um motor de câmbio (B2B).
- **Diferencial:** o cliente pode ser sócio do câmbio. Quem deposita na Rende recebe parte das taxas de cada troca; as Baleias (provedores de liquidez) ficam com a maior parte e assumem o risco primeiro.
- **Segurança:** só carteira com credencial de identidade troca; disjuntor de saída; fila de saque com aviso prévio; governança por um consórcio de 10 provedores que assinam 7 de 10.
- **Estado (16/10/2026):** programa v2.4 na rede de testes da Solana, teste de ecossistema com 33 de 33 passos esperados, confirmação típica de 2,7 s e custo de rede de ~0,000005 SOL por transação.

Não há token especulativo: as unidades do pool representam real e dólar 1:1, e o retorno vem de taxas de câmbio de verdade.

O problema

No câmbio tradicional, o cliente paga caro sem ver quanto, espera dias e não fica com nada do lucro da operação.

Gargalo	Como aparece para o cliente
Spread escondido	"Taxa zero" com 3% a 6% embutidos na cotação (estimativa de mercado)
Horário comercial	Sexta à tarde, só na segunda; liquidação em 1 a 2 dias
Recebimento do exterior	Plataformas de pagamento cobram taxa mais spread e seguram o dinheiro por dias

Gargalo	Como aparece para o cliente
SWIFT	1 a 5 dias, bancos intermediários descontam tarifas sem aviso
P2P de cripto	Contraparte desconhecida, risco de golpe e de Pix devolvido, preço diferente em cada anúncio
Lucro concentrado	O ganho do câmbio fica todo com o intermediário

O momento ajuda: em outubro de 2026, uma grande bandeira de cartões anunciou pagamentos com stablecoin em centenas de milhões de lojas. Falta a ponte barata e transparente entre o dólar digital e o real.

A solução: câmbio peer-to-pool

O cliente não negocia com uma pessoa: troca com um cofre na blockchain, ao preço do oráculo, e o dinheiro só sai quando o dele entra, na mesma transação.

- **Regulada na porta:** real entra e sai por Pix pelo parceiro autorizado; ele faz o KYC e emite uma credencial on-chain para a carteira. Sem credencial, o programa recusa troca e depósito.
- **DEX por dentro:** a troca é executada pelo programa, 24 horas, com taxa calculada e dividida em código público.
- **Privada, não anônima:** na blockchain só aparecem endereço e credencial (nível, validade, emissor). O parceiro sabe quem é quem e responde ao regulador.
- **Pagamentos por QR:** pagar qualquer QR Pix com dólar digital (o lojista recebe reais) e cobrar do exterior por Solana Pay.
- **Dono do câmbio:** parte de cada taxa vai para quem deixou dinheiro no pool.

Arquitetura

O cambl tem quatro peças, e cada uma faz uma coisa só.



arquitetura do cambi v2, branch v2 do repositório

App (React, celular). Pix, QR, troca, Rende e metas. Monta as instruções do programa, simula antes de enviar e só então pede a assinatura. Mostra o motivo de qualquer recusa antes de a pessoa tocar no botão.

Parceiro regulado. Faz o KYC fora da blockchain e emite a credencial on-chain: nível (1 básico, 2 completo, 3 institucional), validade de até 400 dias e quem emitiu. O mapa código↔pessoa fica só com ele.

Programa `cambi_pool` (Anchor, Solana). Guarda as regras: credencial válida, teto por operação e por 24 h, disjuntor de saída em janela deslizante, saque imediato até 10% e fila acima disso, trava de bens, prova de reserva, divisão das taxas. É a única peça que mexe nos cofres.

Governança e medição. As regras só mudam pela multisig 7 de 10 das Baleias; o código só muda pela multisig de upgrade, com 1 h de espera. Um indexador público lê os eventos e publica só agregados.

Peça	Onde roda	Endereço na devnet
Programa v2	Solana devnet	`3xdkEsUvcgRDKyqN8rY3RVVP6CRrtcuvLYz9iNE7rdhE`
Pool do consórcio	conta do programa	`2jpkRKaQULxp6BMjuDxu3KhEBsaiDgmWbpe4JmiMkQbP`
Indexador e testes	GitHub Actions	branch `v2`

Token economics

A cambl não tem token especulativo nem token de governança: a economia gira em torno de taxas de câmbio reais, divididas por regra pública entre quem opera, quem regula a ponta e quem dá liquidez.

Unidades e lastro

Unidade	O que representa	Na devnet	Em produção
Real digital	R$ 1	cBRL de teste, emitido pelo programa	Stablecoin de real de emissor regulado, ou real tokenizado que rende CDI
Dólar digital	US$ 1	cUSD de teste	USDC (ou dólar tokenizado que rende títulos americanos)
Cota (share)	Participação nas taxas de uma camada, medida em reais no depósito	Conta on-chain por carteira	Igual

O principal é nominal em cada moeda: quem deposita US$ 100 tem direito a US$ 100. A cota só define a fatia das taxas. Com a prova de reserva ligada, o pool para de aceitar trocas se o emitido passar da reserva atestada.

Para onde vai a taxa



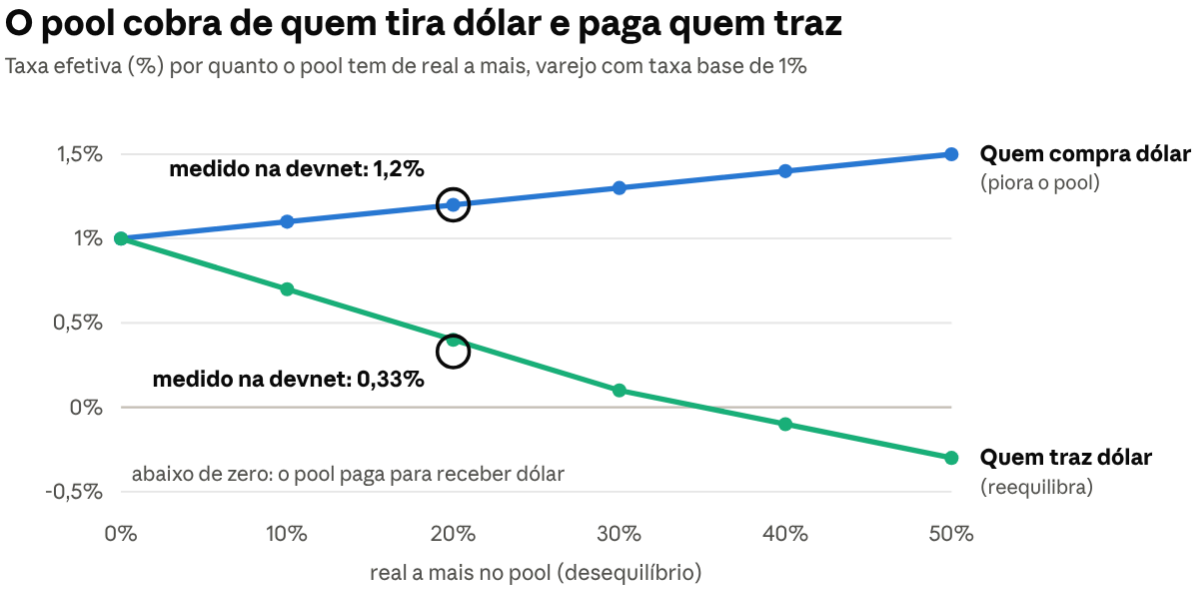
regra de divisão do programa cambi_pool v2.4 (FeeConfig padrão)

Na devnet, as 13 trocas do teste geraram R$ 39,40 de taxa: R$ 17,02 para as Baleias, R$ 8,10 para a operação, R$ 7,29 para a Rende e R$ 6,98 para o parceiro Pix. Apps parceiros (B2B) pagam 0,4% e depositantes a partir de R$ 1.000 pagam 0,5%.

Taxa dinâmica, desconto e prêmio de escassez

Três mecanismos empurram o pool de volta ao equilíbrio, sempre a favor de quem traz a moeda que falta:

1. **Taxa dinâmica:** a taxa base é multiplicada por 1 + o desequilíbrio que a troca piora, entre 0,7× e 1,5×.
2. **Desconto de reequilíbrio:** quem traz a moeda que falta recebe preço melhor, 2% por 100% de desequilíbrio restante, limitado a taxa + base. Assim, ida e volta nunca dá lucro (provado em teste).
3. **Prêmio de escassez no depósito (v2.5):** quem deposita a moeda que falta ganha cotas a mais, 10% por 100% de desequilíbrio restante, no máximo 10%. Num pool com 20% a mais de real, depositar dólar dá cerca de 2% de participação a mais. O prêmio vira automaticamente para o real quando o real faltar.



fórmula do programa v2.4 (quote) + teste de ecossistema na devnet, 16/10/2026

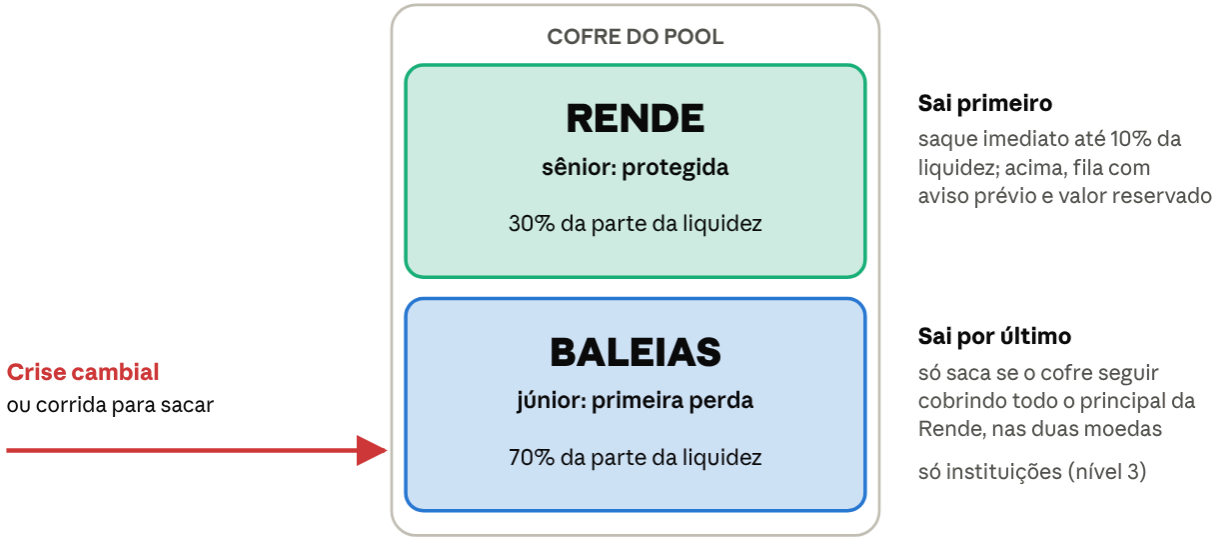
No teste da devnet, o pool começou com ~20% de real a mais: quem comprou dólar pagou 1,2% e quem trouxe dólar, 0,33%. Pool equilibrado na largada e taxa base de varejo entre 0,6% e 0,8% são os ajustes previstos.

Camadas: Rende e Baleias

A Rende é sênior e a Baleia é júnior. As Baleias ficam com 70% do que vai para a liquidez porque assumem o risco primeiro: só sacam se o cofre continuar cobrindo todo o principal da Rende, nas duas moedas.

A Baleia leva o tranco primeiro; a Rende fica protegida

O cofre do pool em duas camadas: quem ganha mais assume o risco antes

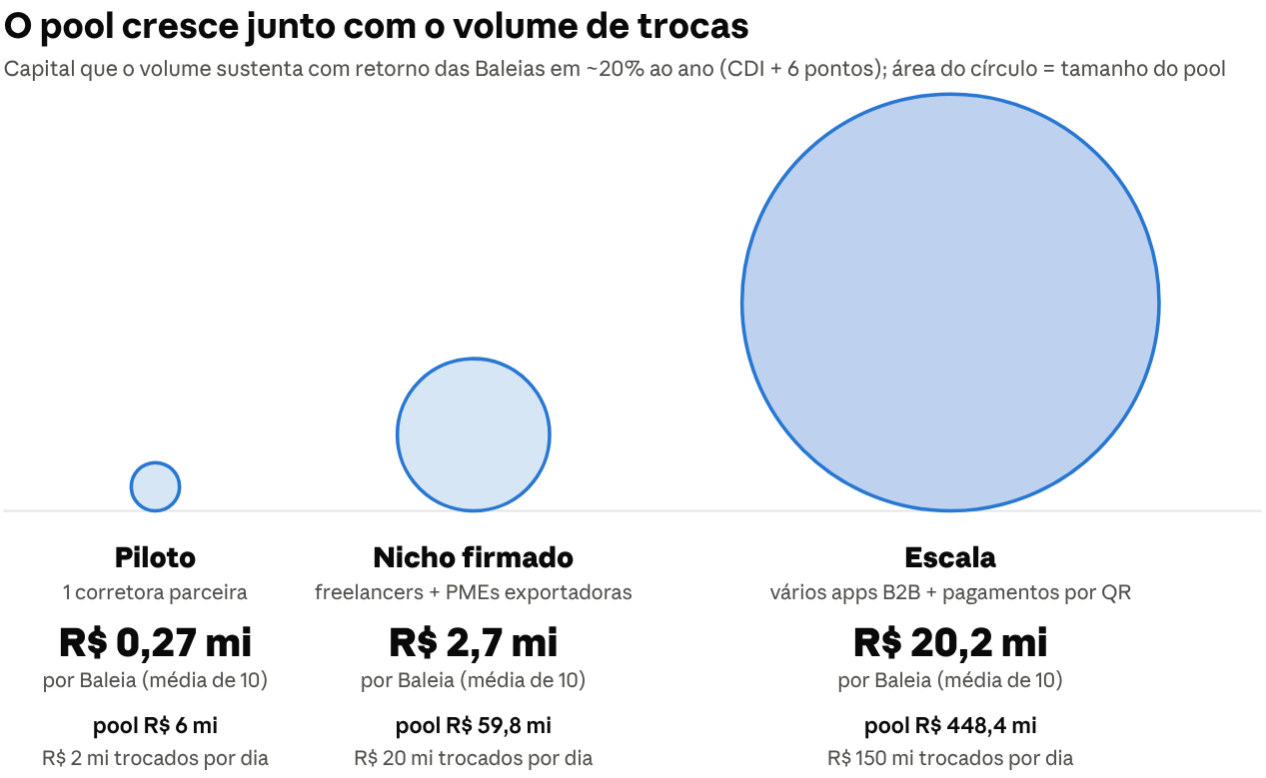


regras baleia_can_withdraw, fila de saque e crédencial nível 3 do programa v2.4

O desenho lembra um fundo com cotas sênior e subordinada: quem quer previsibilidade fica na Rende; quem quer mais retorno e tem fluxo de câmbio próprio, nas Baleias.

Dimensionamento e equilíbrio

O retorno das Baleias é taxa dividida por capital: mais dinheiro que o volume sustenta dilui todo mundo. Na simulação, o capital entra até o retorno chegar a CDI + 6 pontos (~20% ao ano), com taxas comprimidas pela concorrência.



simulação cambl (baleias.py), taxas comprimidas pela concorrência, 16/10/2026

Capital além do que o volume sustenta só dilui. Por isso o roadmap prevê teto de capacidade com fila de entrada e lastro que rende (Tesouro Selic e títulos americanos tokenizados): com ele, o dinheiro parado ganha o juro básico e as taxas de câmbio viram um extra.

Premissas da simulação: 35% do volume no varejo, 55% em B2B e 10% de depositantes; 252 dias úteis; Baleias com 45% do pool; cotação de R$ 5,10. São hipóteses, não dados de mercado.

Segurança

Cada risco do câmbio on-chain tem uma trava escrita no programa e testada com transações reais.

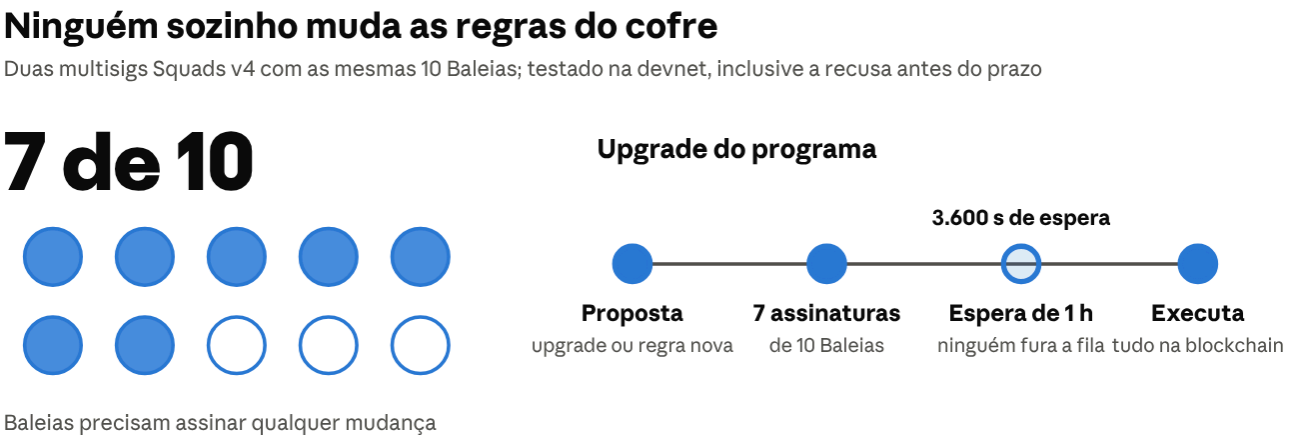
Risco	Trava no programa	Como foi testada
Carteira desconhecida operando	Credencial KYC on-chain emitida pelo parceiro; teto por operação (R$ 10 mil nível 1, R$ 100 mil nível 2) e por 24 h (R$ 30 mil / R$ 300 mil)	Carteira sem credencial recusada na devnet (`KycRequired`)

Risco	Trava no programa	Como foi testada
Sanção ou ordem judicial	Bloqueio de bens (Lei 13.810/2019): trava troca, depósito e saque até a liberação; revogação separada	Teste de integração
Drenagem por preço errado	Disjuntor com janela deslizante: no máximo 30% da liquidez de cada moeda sai por hora, contando saída líquida	Testes de integração, incluindo o ataque de ida e volta
Corrida no pool	Saque imediato até 10% da liquidez; acima, fila com aviso prévio e valor reservado	Teste de integração com espera real
Chave de emergência vazada	Guardião só pausa; despausar é da multisig 7 de 10	Devnet: guardião pausou, tentou despausar e foi recusado; multisig despausou em 10 s
Atualização maliciosa do código	Autoridade de upgrade numa multisig 7 de 10 com 1 h de espera	Multisig de upgrade criada e conferida na devnet
Moeda sem lastro	Prova de reserva: se o emitido passar da reserva atestada, trocas e depósitos param	Teste de integração (desligada na devnet, sem custodiante real)
Fluxo B2B fora do controle	Teto institucional por operação e descredenciamento do parceiro	Teste de integração

Uma revisão interna do v2 achou 8 pontos, nenhum crítico, todos corrigidos. Antes de dinheiro real, uma auditoria externa é obrigatória.

Governança

O cofre não tem dono. Tem um consórcio.



Guardião: uma chave de plantão que só pausa. Despausar e mudar preço, taxa ou regra fica com a multisig.

multisigs Squads v4 na devnet; prazo de espera conferido no script de upgrade

- **Multisig de governança (7 de 10).** É o admin do pool: preço de referência, taxas, tetos, emissor de KYC, despausar, restaurar credencial. Endereço `3LErideeXoJmJUQdXHeCXJ4dqFnLDPDrxb5sxu5EbdMu`.
- **Multisig de upgrade (7 de 10, espera de 1 h).** É a única autoridade de upgrade do programa. Entre a sétima assinatura e a execução passam pelo menos 3.600 segundos, para que qualquer pessoa veja a mudança e saque antes, se quiser. Endereço `2NyjSjF7iSbqqFfjCDxaTdsHK4GLDw99M1K5LMcSeEmp`.
- **Guardião.** Uma chave de plantão que só pausa trocas e depósitos. Não despausa, não mexe em preço nem em dinheiro. Saques continuam.

O que já foi testado na devnet: a autoridade de upgrade saiu da chave do deployer para o cofre da multisig; o script de upgrade confere que a execução **antes** do prazo é recusada e só executa depois de 1 h.

Antes da mainnet: as 10 chaves passam a ser de 10 instituições diferentes (hoje são de teste, guardadas no cofre do CI), e o guardião vira um serviço de alerta 24 h com duas pessoas de plantão.

Conformidade e regulação

O caminho para operar com dinheiro real passa por um parceiro autorizado pelo Banco Central; a cambl entra como a tecnologia dele. Análise informativa, a confirmar com parecer jurídico.

Tema	Leitura atual	O que a cambl faz
Ativos virtuais (Lei 14.478/2022 e resoluções do BCB de 2025)	Quem opera o pool tende a ser prestadora de serviços de ativos virtuais, com autorização prévia	Piloto como tecnologia de prestadora autorizada; chaves de admin com governança regulada
Câmbio (Lei 14.286/2021)	Troca com stablecoin atrelada ao dólar é operação de câmbio	Baleias só instituições autorizadas ou investidores qualificados (credencial nível 3)
Valores mobiliários (Parecer CVM 40)	A Rende pode ser oferta pública	Na fase piloto, Rende só para investidor qualificado; sem promessa de rendimento
Curso forçado do real	Obrigação no Brasil se paga em reais	Pagar QR Pix com dólar: o lojista recebe reais do parceiro
PLD/FT e sanções (Circular 3.978, Lei 13.810)	Monitoramento, COAF, bloqueio imediato de bens	Credencial revogável, bloqueio de bens on-chain, Travel Rule em envios de US$ 1.000 ou mais
Dados (LGPD, EC 115/2022)	Endereço de carteira é dado pseudônimo	Nada pessoal na blockchain; o mapa código↔pessoa fica com o parceiro
IOF	Alíquota sobre operações com cripto ainda em debate	Alíquota configurável e mostrada separada da taxa

Três decisões vêm antes do lançamento: o enquadramento da Rende com parecer, o contrato com o parceiro (quem responde ao cliente, IOF, COAF) e a política de dados formal.

Resultados medidos na devnet

Oito usuários de teste usaram o pool do consórcio de ponta a ponta: cadastro com credencial, trocas nos dois sentidos, depósito e saque na Rende, pausa pelo guardião e despausa pela multisig.

Medido, não prometido

Teste de ecossistema na devnet em 16/10/2026; moedas de teste, sem valor real

33/33 **passos aprovados** 8 usuários de teste, pool real	**2,7 s** **confirmação (mediana)** p95 4,7 s; pior caso 10 s	**0,000005** **SOL por transação** fração de centavo
21,8 mil **unidades de cálculo por troca** cadastro 64 mil; depósito 26 mil	**8** **carteiras ativas na semana** a métrica-norte do produto	**R$ 3.490** **trocados em 13 operações** R$ 39,40 em taxas distribuídas

deployments/ecosystem-v2-report.json e deployments/metrics-v2.json, branch v2, 16/10/2026

O achado que mudou o produto. Quem comprou dólar pagou **1,2%**; quem trouxe dólar pagou **0,33%.** O pool começou com cerca de 20% a mais de reais que de dólares, e a taxa dinâmica fez o trabalho dela: cobrou de quem aumentava o desequilíbrio e aliviou quem ajudava. Para o varejo isso é caro demais, e daí vieram três correções:

1. **Prêmio de escassez no depósito (v2.5).** Quem deposita a moeda que falta ganha até 10% a mais de cotas, proporcional ao desequilíbrio, sem prêmio se o depósito passar do ponto.
2. **Pool equilibrado no lançamento**, montado pelas Baleias meio a meio.
3. **Taxa base de varejo de 0,6–0,8%**, a decidir pela multisig com dados do piloto.

O disjuntor terminou o teste usando 2,2% do teto em reais e 6,1% em dólares; nenhuma transação foi recusada na rede, porque o app simula antes de enviar.

Roadmap



O programa avaliado na Colosseum e o pool da submissão não mudam: tudo isto vive no branch v2, num programa novo.

roadmap cambl, outubro de 2026

Etapa	Entrega	Condição para seguir
Feito	v1 (submissão) e v2.4 na devnet: KYC on-chain, disjuntor deslizante, fila de saque, guardião, multisigs, indexador	33/33 no teste de ecossistema
Agora	v2.5 (prêmio de escassez) por upgrade governado; parecer sobre a Rende; contrato-modelo com parceiro	upgrade executado depois da espera de 1 h
Piloto	uma corretora autorizada como emissora de KYC e Baleia; Rende só para investidor qualificado; auditoria externa	carteiras ativas na semana crescendo; zero incidente
Nicho	mainnet com freelancers e PMEs exportadoras; lastro que rende (Tesouro Selic e T-bills tokenizados)	volume que sustenta as Baleias
Escala	apps B2B, pagamento por QR para turistas, teto de capacidade com fila de entrada	taxa de varejo competitiva sem subsídio

Riscos e aviso legal

Risco	O que pode acontecer	Mitigação
Oráculo	Cotação atrasada vira lucro para arbitrador e perda para quem deposita (simulação: ~12% do pool ao ano com atualização de hora em hora)	Atualização por desvio (~1 min), duas fontes concordando a até 0,3%, limite de variação por atualização
Fluxo de mão única	Brasileiro compra dólar; o lado do dólar seca	Taxa dinâmica, desconto de reequilíbrio, prêmio de escassez, Baleias repondo dólar
Risco cambial	A Baleia fica com a posição aberta entre real e dólar	Baleias são júnior e profissionais; teto de posição aberta no roadmap
Contrato inteligente	Erro no código	Testes, auditoria interna, auditoria externa antes de dinheiro real, upgrade com prazo
Regulação	Mudança de regra, IOF, enquadramento da Rende	Parceiro autorizado, Rende restrita, alíquotas configuráveis
Adoção	Volume baixo dilui o retorno de quem deposita	Teto de capacidade, foco em B2B e recebimento do exterior

Aviso legal. Este documento descreve um protótipo em rede de testes, com moedas sem valor real. Não é oferta de investimento nem promessa de rendimento. Rendimentos dependem do volume de trocas e podem ser negativos para as Baleias; depósitos não têm garantia do FGC. As análises jurídicas e regulatórias aqui são informativas e precisam de parecer de profissionais habilitados. Números de mercado são estimativas.